UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
MÉTODOS DE PROJETO DE SOFTWARE

FloraGest:
Sistema de gerenciamento de floricultura

Everton Emanuel Llarena da Silva

Gabriel Rafa Martins Freire

João Henrique Alves de Sousa

José Artur Soares Afreu

Luís Antônio Feliciano da Silva

Pedro Henrique de Araújo Lima

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
16/12/2025	1.0	Primeira entrega do documento com introdução, glossário, descrição geral, elicitação de requisitos e a análise destes.	Everton Emanuel Llarena da Silva, Gabriel Rafa Martins Freire, João Henrique Alves de Sousa, José Artur Soares Afreu, Luís Antônio Feliciano da Silva, Pedro Henrique de Araújo Lima
18/02/2026	2.0	Melhorar o glossário, elaborar melhor a elicitação, ajustar os requisitos funcionais e mensurar os requisitos não-funcionais.	Pedro Henrique de Araújo Lima

Sumário

1. Introdução …….. 3
   1.1. Propósito do Documento ……... 3
   1.2. Visão Geral do Documento …… 3
2. Descrição Geral …….. 4
   2.1. Motivação …….. 4
   2.2. Problemas Identificados ……. 4
   2.3. Visão Geral do Problema ……... 5
   2.4. Usuários do Sistema ……... 5
   2.5. Suposições e Restrições Gerais …….. 6
3. Glossário …… 6
4. Elicitação de Requisitos ……. 8
   4.1. Técnica 1 …… 8
   4.2. Técnica 2 …… 9
5. Análise de Requisitos ……... 12
   5.1. Requisitos Funcionais …….. 12
   5.2. Requisitos Não Funcionais …….. 14

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

O presente documento descreve o projeto do FloraGest, um sistema de floricultura desenvolvido para auxiliar no gerenciamento interno do estabelecimento. O sistema tem como foco principal a gestão da empresa, como oferecer funcionalidades básicas para organização de produtos e registro de vendas, além de controle de usuários.

Este documento foi elaborado seguindo as práticas da disciplina de Métodos de Projeto de Software, fornecendo uma descrição clara dos objetivos, requisitos, funcionalidades e limitações do sistema. Ele serve como referência para:

- **Desenvolvedores**: Para compreensão do escopo e das funcionalidades a serem implementadas;
- **Testadores**: Para elaboração de casos de teste para validar o correto funcionamento das funcionalidades propostas;
- **Avaliadores**: Para análise da aderência do projeto aos requisitos propostos;

O documento também apresenta convenções, referências a outros materiais relevantes e está estruturado de maneira organizada, permitindo uma visão completa do projeto.

1.2. Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta o contexto do sistema, sua motivação,

os problemas identificados, os usuários envolvidos e as restrições gerais.

- **Seção 3 – Glossário:** define os principais termos utilizados ao longo do documento.
- **Seção 4 – Elicitação de Requisitos:** descreve as técnicas utilizadas para levantamento e validação dos requisitos do sistema.
- **Seção 5 – Análise de Requisitos:** apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, organizados por categoria.

2. Descrição geral

O FloraGest é um sistema desenvolvido para apoiar a gestão interna de uma floricultura, oferecendo controle básico de usuários, produtos e vendas. O sistema foi projetado para execução em ambiente local, atendendo às necessidades de pequenos estabelecimentos e ao contexto acadêmico do projeto.

2.1. Motivação

Muitos pequenos comércios, como floriculturas, ainda realizam seus controles de forma manual ou informal, o que pode resultar em erros, perda de informações e dificuldade de organização. A ausência de um sistema estruturado dificulta o controle de quem utiliza o sistema, quais produtos estão disponíveis e quais vendas foram realizadas.

O FloraGest surge como uma solução simples e acessível para esse cenário, permitindo organizar as informações de forma centralizada e confiável, mesmo em um ambiente de baixo custo tecnológico.

2.2. Problemas identificados

Os principais problemas identificados no contexto da floricultura são:

- Falta de controle estruturado de usuários;
- Registros manuais de produtos e vendas, sujeitos a erros;

- Dificuldade em consultar informações de forma rápida;
- Ausência de histórico organizado das operações realizadas.

2.3. Visão geral do sistema

O FloraGest é um sistema independente e totalmente auto-contido que auxilia as floriculturas na sua organização interna de forma ágil. Ele permite gerenciamento de usuários e produtos, registro de vendas e geração de relatórios simples em um determinado período. O sistema é acessível via login do usuário, assim recuperando sua conta e dados armazenados.

Funcionalidades principais

- Cadastro e gerenciamento de usuários;
- Cadastro e listagem de produtos;
- Registro de vendas realizadas;
- Geração de relatórios dado um determinado período;

Escopo negativo

- O sistema não possui interface gráfica;
- Não é um sistema web ou mobile;
- Não realiza integração com outros sistemas;
- Não emite notas fiscais eletrônicas;

2.4. Usuários do sistema

O sistema foi projetado para atender dois perfis principais de usuários:

Administrador

- Responsável por gerenciar usuários e produtos;
- Possui acesso total às funcionalidades do sistema;
- Necessita de visão geral das operações realizadas.

Funcionário

- Responsável por registrar vendas;
- Possui acesso limitado às funcionalidades administrativas;
- Busca agilidade no uso do sistema via terminal.

2.5. Suposições e Restrições Gerais

- O sistema será utilizado em computadores com Java instalado;
- A interação ocorrerá exclusivamente via terminal;
- Necessária conexão com a internet, para sincronização do pdv;
- Armazenamento de dados sensíveis, devem ser criptografados;
- O sistema foi desenvolvido para fins acadêmicos;

3. Glossário

Termo ou Sigla	Definição
Administrador	Usuário com permissões completas no sistema, incluindo gerenciamento de usuários, produtos e visualização de relatórios.
Funcionário	Usuário com permissões restritas, responsável principalmente pelo registro de vendas.
Usuário	Pessoa cadastrada no sistema com credenciais de autenticação e perfil de acesso definido.
Perfil	Conjunto de permissões associadas a um usuário, determinando quais funcionalidades

	podem ser acessadas.
Produto	Item comercializado pela floricultura, contendo informações como nome, tipo, preço e quantidade disponível em estoque.
Estoque	Quantidade disponível de determinado produto para comercialização.
Venda	Registro formal de uma transação comercial contendo produtos, quantidades e valor total.
Item de Venda	Elemento que compõe uma venda, associando um produto a uma quantidade específica.
Sessão	Período de tempo em que um usuário permanece autenticado no sistema até realizar logout.
Autenticação	Processo de verificação da identidade do usuário por meio de login e senha.
Controle de Acesso (RBAC – Role-Based Access Control)	Mecanismo que restringe funcionalidades do sistema com base no perfil do usuário.
Persistência de Dados	Mecanismo de armazenamento permanente das informações, garantindo que não sejam perdidas após o encerramento do sistema.
Memória Volátil	Armazenamento temporário em memória RAM, cujo conteúdo é perdido ao finalizar a execução do programa
.Operação Crítica	Ação que altera permanentemente os dados do sistema, como exclusão de usuários, produtos ou cancelamento de vendas.

Transação	Conjunto de operações executadas de forma indivisível, garantindo consistência dos dados.
Protótipo Inicial	Versão preliminar do sistema contendo funcionalidades parciais utilizadas para análise e evolução do projeto.
Artefato	Documento, diagrama ou código-fonte analisado durante o processo de elicitação.

4. Elicitação de Requisitos

4.1. Técnica 1 - Brainstorming Estruturado

Tipo da técnica: Brainstorming

Data de realização: 12/12/2025

Horário: 19h00 às 20h30

Local: Google Meet (reunião remota)

Participantes:

Everton Emanuel Llarena da Silva

Gabriel Rafa Martins Freire

João Henrique Alves de Sousa

José Artur Soares Abreu

Luís Antônio Feliciano da Silva

Pedro Henrique de Araújo Lima

Objetivo

Identificar as funcionalidades essenciais do sistema com base na simulação do funcionamento

real de uma floricultura.

Descrição da Sessão

Simulamos situações reais de atendimento em floricultura (cadastro de produtos, venda presencial, controle de estoque, gerenciamento de funcionários).

Foram discutidos problemas comuns enfrentados por pequenos comércios.

Resultados Obtidos

Foram identificadas as seguintes necessidades:

- Controle de acesso por perfil
- Cadastro e gerenciamento de usuários
- Cadastro de produtos
- Registro de vendas
- Atualização automática de estoque
- Emissão de resumo de venda
- Interface simples via terminal
- Confirmação de operações críticas

Requisitos Derivados da Técnica 1

Da técnica de Brainstorming surgiram:

[RF 01], [RF 02], [RF 03], [RF 04], [RF 05], [RF 06], [RF 07], [RF 10], [NF 01], [NF 02], [NF 04]

4.2. Técnica 2 - Análise de Artefatos

Tipo da técnica: Análise de Artefatos
Data de realização: 12/12/2025
Local: Ambiente acadêmico – Centro de Informática
Participantes:

Everton Emanuel Llarena da Silva
Gabriel Rafa Martins Freire
João Henrique Alves de Sousa
José Artur Soares Abreu
Luís Antônio Feliciano da Silva
Pedro Henrique de Araújo Lima

Artefatos Analisados

- Diagrama de Classes inicial
- Código-fonte do módulo de usuários

Objetivo

Avaliar limitações do protótipo inicial e identificar lacunas funcionais e estruturais.

Resultados Obtidos

A análise revelou:

- Existência apenas do módulo de usuários
- Ausência de persistência permanente

- Ausência de controle de permissões
- Ausência de módulo de produtos
- Ausência de registro de vendas
- Armazenamento apenas em memória volátil

Requisitos Derivados da Técnica 2

Da análise de artefatos surgiram:

[RF 08], [RF 09], [NF 03], [NF 05], [NF 06], [NF 08], [NF 09], [NF 10]

Caracterização do Protótipo Inicial

A análise evidenciou que o sistema encontrava-se em estágio inicial de desenvolvimento, contendo exclusivamente o módulo de gerenciamento de usuários. As seguintes características foram identificadas:

- Existência apenas da entidade Usuário;
- Implementação parcial de operações de inserção e consulta de usuários;
- Armazenamento de dados em estrutura de memória (Array/List);
- Ausência de persistência em banco de dados ou arquivos;
- Ausência dos módulos de produtos, vendas e controle de estoque.

O protótipo possuía caráter experimental, simulando armazenamento em memória volátil, o que implicava perda total de dados ao encerrar a execução do sistema.

Lacunas Identificadas

A partir da análise dos artefatos, foram identificadas as seguintes limitações:

1. Ausência de persistência permanente de dados;
2. Falta de controle de permissões por perfil;

3. Ausência de módulo de gerenciamento de produtos;
4. Inexistência de registro de vendas;
5. Falta de controle automático de estoque.

Impacto na Definição de Requisitos

A identificação dessas lacunas permitiu a ampliação e consolidação dos requisitos do sistema. Como resultado direto da análise:

- Foram definidos requisitos funcionais relacionados ao gerenciamento de produtos e registro de vendas;
- Foram estabelecidos requisitos para autenticação e controle de acesso baseado em perfil (RBAC);
- Foi incorporado requisito não funcional de persistência permanente dos dados;
- Foi introduzido requisito funcional de atualização automática de estoque;
- Foram definidos requisitos relacionados à segurança e integridade das informações.

Conclusão

Dessa forma, a análise de artefatos existentes contribuiu significativamente para a evolução do escopo do FloraGest, garantindo que o sistema deixasse de ser um protótipo limitado e passasse a contemplar as necessidades reais de gerenciamento de uma floricultura.

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos funcionais

Requisitos Essenciais (20% mais críticos)

[RF 01] Autenticar Usuário

Descrição: O sistema deve permitir autenticação por login e senha antes do acesso às funcionalidades.

[RF 06] Registrar Venda

Descrição: O sistema deve permitir o registro de vendas associando produtos e quantidades, calculando automaticamente o valor total.

Requisitos Importantes

[RF 02] Manter Usuários

Descrição: Cadastro, edição, listagem e remoção de usuários.

[RF 03] Controlar Permissões de Usuário

Descrição: Restringir funcionalidades conforme perfil (Administrador ou Funcionário).

[RF 04] Manter Produtos

Descrição: Cadastro, edição, listagem e remoção de produtos.

[RF 05] Consultar Produtos

Descrição: Permitir consulta de disponibilidade.

[RF 07] Atualizar Estoque Automaticamente

Descrição: Reduzir estoque após venda.

[RF 08] Cancelar Venda

Descrição: Permitir cancelamento dentro da mesma sessão.

[RF 09] Listar Vendas

Descrição: Permitir listagem de vendas realizadas.

[RF 10] Emitir Resumo de Venda

Descrição: Exibir produtos, quantidades e total.

[RF 11] Encerrar Sessão

Descrição: Permitir logout.

5.2. Requisitos não funcionais

Usabilidade

[NF 01] Interface em terminal simples

Descrição: O sistema deve apresentar menus claros, numerados e de fácil compreensão.

Prioridade: Essencial

[NF 02] Padronização de mensagens

Descrição: O sistema deve utilizar mensagens padronizadas para sucesso, erro e confirmação de ações.

Prioridade: Importante

[NF 03] Facilidade de aprendizado

Descrição: Um usuário iniciante deve conseguir utilizar as principais funcionalidades do sistema em até 5 minutos.

Prioridade: Importante

[NF 04] Confirmar Operações Críticas

Descrição: O sistema deve solicitar confirmação do usuário antes de executar operações críticas, como exclusão de usuários ou produtos.

Prioridade: Importante

[NF 05] Exibir Mensagens Padronizadas

Descrição: O sistema deve apresentar mensagens textuais claras e padronizadas para sucesso, erro e confirmação de operações..

Prioridade: Essencial

Desempenho

[NF 06] Tempo de resposta imediato

Descrição: O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos para operações de cadastro, consulta e registro de venda, em ambiente com até 1.000 registros armazenados.

Prioridade: Essencial

[NF 07] Baixo consumo de recursos

Descrição: O sistema deve operar utilizando no máximo 200 MB de memória RAM durante sua execução em ambiente padrão com Java instalado.

Prioridade: Importante

Segurança

[NF 08] Proteção de credenciais

Descrição: As senhas devem ser armazenadas e manipuladas de forma segura, sem exibição direta ao usuário.

Prioridade: Essencial

[NF 09] Controle de acesso por perfil

Descrição: O sistema deve impedir que usuários sem permissão executem operações administrativas.

Prioridade: Essencial

Confiabilidade

[NF 10] Consistência dos dados

Descrição: O sistema deve garantir que não haja divergência entre estoque e vendas registradas, assegurando que toda venda reduza automaticamente a quantidade correspondente em estoque na mesma transação.

Prioridade: Essencial

[NF 11] Recuperação de erros simples

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário retorne ao menu principal após ocorrência de erro não crítico, sem encerramento inesperado da aplicação.

Prioridade: Importante

[NF 12] Validação de Integridade

Descrição: O sistema deve validar os dados informados pelo usuário, impedindo cadastro ou atualização de informações inválidas, inconsistentes ou fora do formato esperado.

Prioridade: Essencial

Portabilidade

[NF 13] Execução multiplataforma

Descrição: O sistema deve funcionar em sistemas operacionais que possuam Java instalado.

Prioridade: Essencial

Manutenibilidade

[NF 14] Código organizado e modular

Descrição: O sistema deve seguir estrutura modular separando responsabilidades em classes distintas para entidades, controle e persistência.

Prioridade: Importante

[NF 15] Facilidade de evolução

Descrição: O sistema deve permitir inclusão de novos módulos sem necessidade de alteração nas classes já consolidadas de domínio (Usuário, Produto e Venda).

Prioridade: Desejável

Adequação a Padrões

[NF 16] Conformidade com padrões Java

Descrição: O sistema deve seguir boas práticas da linguagem Java e convenções de nomenclatura.

Prioridade: Importante

Documentação

[NF 17] Documentação clara

Descrição: O sistema deve possuir documentação técnica contendo descrição de requisitos, diagramas e instruções de execução, com versão controlada.

Prioridade: Importante

5.3 Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Técnica de Origem
RF 01	Brainstorming
RF 02	Brainstorming
RF 03	Brainstorming
RF 04	Brainstorming
RF 05	Brainstorming
RF 06	Brainstorming
RF 07	Brainstorming
RF 08	Análise de Artefatos

RF 09	Análise de Artefatos
RF 10	Brainstorming
RF 11	Brainstorming
NF 01	Brainstorming
NF 02	Brainstorming
NF 03	Análise de Artefatos
NF 04	Brainstorming
NF 05	Análise de Artefatos
NF 06	Análise de Artefatos
NF 08	Análise de Artefatos
NF 09	Análise de Artefatos
NF 10	Análise de Artefatos

6. Especificação de Requisitos

Gestão de Acesso

Esta subseção agrupa os casos de uso relacionados à segurança e identificação dos usuários no sistema.

[UC001] Manter Usuários

O propósito deste caso de uso é permitir o cadastro e a listagem de usuários do sistema, garantindo a aplicação de políticas rigorosas de segurança nas senhas (padrão AWS) e restrições de formatação do login.

Ator: Administrador e Funcionário.

Prioridade	Essencial	Importante	Desejável
	X		

Interface(s) associada(s): AdminUI (Menu textual principal).

Entradas e pré-condições: O sistema deve estar em execução e o mecanismo de persistência (Memória RAM ou Arquivo Binário) deve ter sido previamente selecionado.

Saídas e pós-condições: Novo usuário salvo de forma segura no repositório escolhido ou lista de usuários existentes exibida no terminal.

Fluxo de eventos principal

- O Administrador acessa o menu de gerenciamento de usuários no terminal.
- O sistema exibe as opções de cadastrar ou listar usuários.
- O Administrador seleciona a opção de cadastrar e insere o login e a senha desejados.
- O sistema valida as regras de formatação do login (tamanho máximo de 12 caracteres, não vazio e sem números).
- O sistema valida as regras de complexidade da senha (padrão AWS: mínimo 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos).
- O sistema persiste a entidade Usuário no repositório e exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo secundário 1:

Falha na Validação de Regras: Se o login ou a senha inseridos pelo Administrador não atenderem aos requisitos de segurança, o sistema captura a exceção específica (LoginInvalidoException ou

SenhaInvalidaException), exibe uma mensagem de erro detalhada explicando a regra violada e aborta o cadastro, retornando ao menu.

Gestão de Catálogo

Reúne as operações centrais para o controle do inventário de produtos da floricultura e o monitoramento geral da quantidade de registros no sistema. Todos os casos de uso desta seção estão relacionados com o mesmo ator, o Administrador.

[UC002] Registrar Venda

Responsável por realizar a transação comercial, calculando valores e atualizando o estoque em tempo real.

Ator: Administrador e Funcionário.

Prioridade	Essencial	Importante	Desejável
	X		

Interface(s) associada(s): AdminUI (Menu textual de Vendas).

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado; produtos devem estar previamente cadastrados com quantidade em estoque disponível.

Saídas e pós-condições: Registro de venda salvo; quantidade de estoque reduzida; resumo da transação gerado.

Fluxo de eventos principal

- O usuário seleciona a opção "Registrar Venda".
- O sistema solicita o código ou nome do produto e a quantidade.
- O sistema verifica a disponibilidade no estoque.
- O sistema calcula o valor total da venda.
- O usuário confirma a operação.
- O sistema persiste a venda e abate a quantidade do estoque simultaneamente.

Fluxos secundários

Fluxo secundário 1

Estoque Insuficiente: Caso a quantidade solicitada seja maior que a disponível, o sistema informa a falta de estoque e impede a finalização da venda.

[UC003] Manter Produtos

Permite ao administrador gerenciar o catálogo de flores e itens da loja através das operações de criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD), respeitando as regras de negócio da floricultura.

Ator: Administrador.

Prioridade	Essencial	Importante	Desejável
	X		

Interface(s) associada(s): AdminUI (Menu textual de Produtos).

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado com perfil de administrador.

Saídas e pós-condições: Entidade Produto devidamente criada, alterada ou removida da persistência, atualizando o catálogo instantaneamente.

Fluxo de eventos principal

- O administrador acessa a área de produtos.
- O sistema apresenta opções para cadastrar, editar, listar ou remover produtos.
- O Administrador seleciona a opção desejada e fornece os dados necessários (ID, nome, preço, quantidade em estoque).
- O sistema valida se as regras de integridade do produto foram respeitadas (nome preenchido, preço estritamente positivo e estoque não-negativo).
- O sistema (através do FacadeSingletonController) aciona o controlador de produto para executar a operação no repositório.

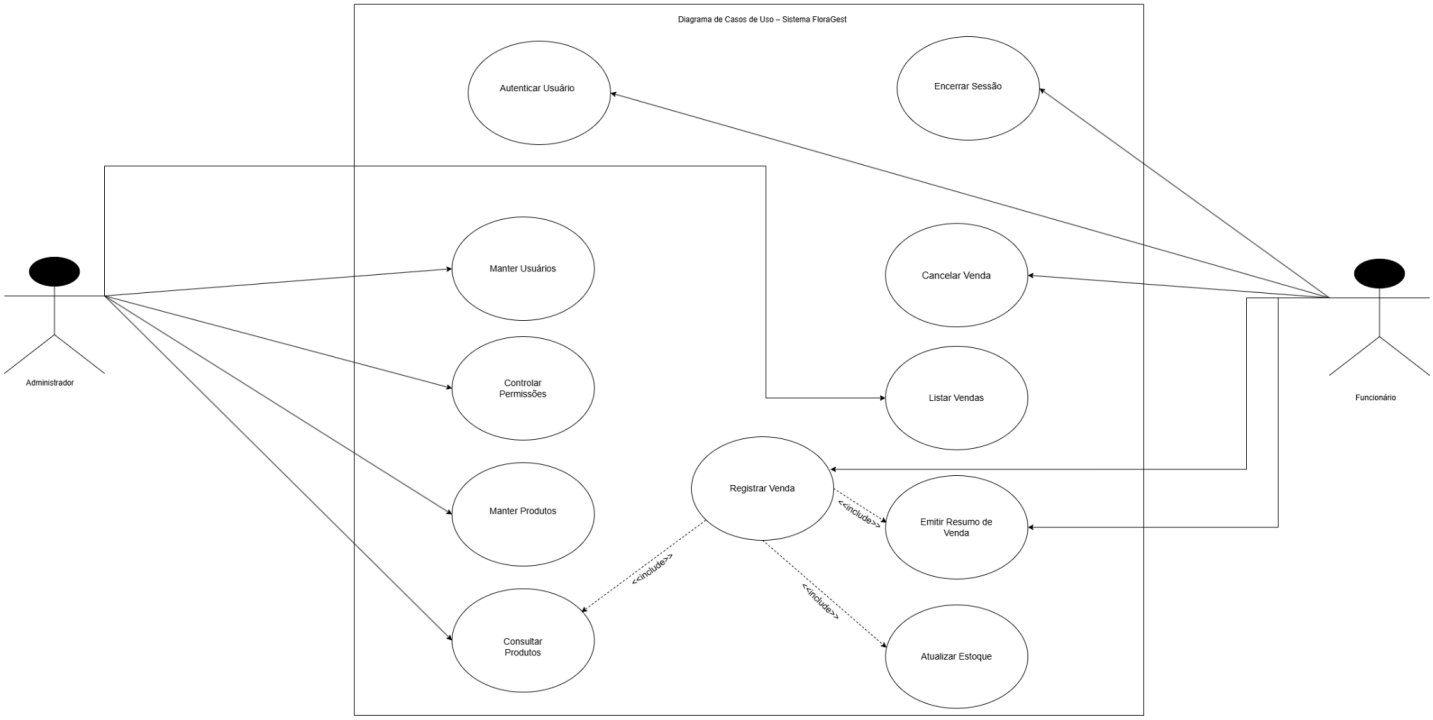
- O sistema confirma a persistência das alterações na tela.

Fluxos secundários

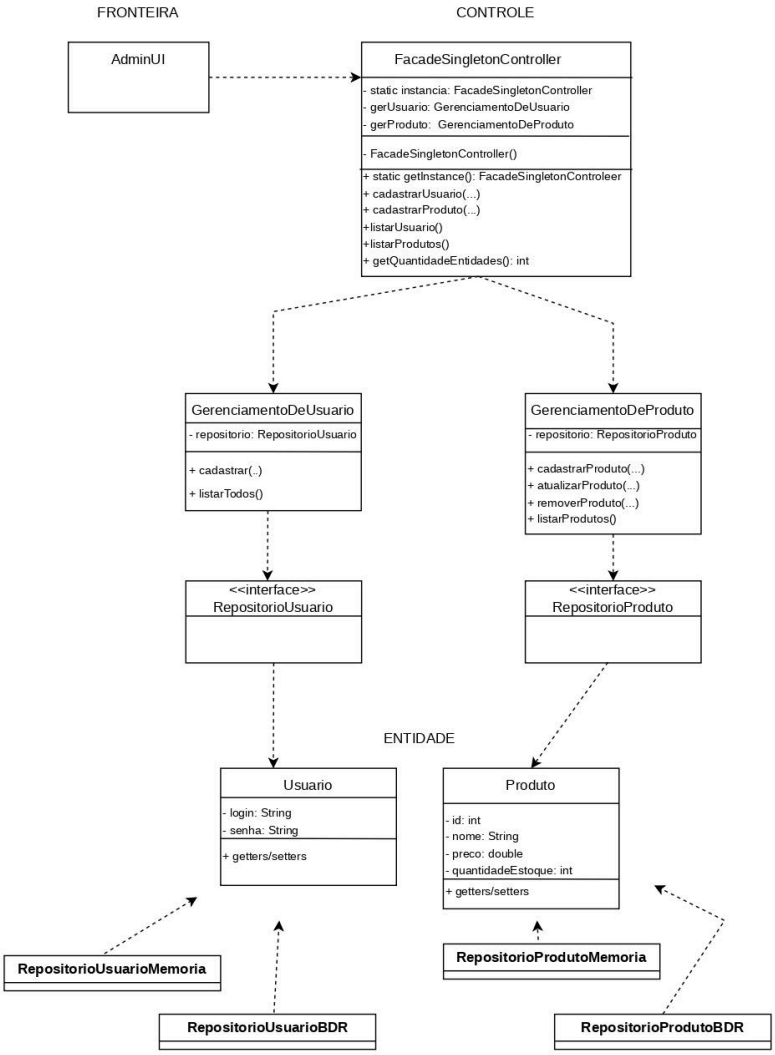
Fluxo secundário 1:

Dados Financeiros ou de Estoque Inválidos: Caso o administrador insira um preço menor ou igual a zero, ou uma quantidade de estoque negativa, o sistema lança a exceção correspondente de domínio (PrecoInvalidoException ou QuantidadeInvalidaException), avisa o usuário do erro ocorrido e cancela a operação para proteger a integridade dos dados.

6.1. Diagrama Casos de Uso



7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)



8. Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos (mockups) das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. Para sistemas que possuem protótipos ou versões já desenvolvidas é possível capturar as telas e apresentar figuras das mesmas.

9. Diagramas de Arquitetura

<Esta seção deve conter pelo menos um diagrama inicial de arquitetura lógica e física do sistema. Estudar livro referência da disciplina. A arquitetura deve responder como serão contemplados cada requisito não-funcional>

10. Anexos

Anexo A – Roteiro do Brainstorming

1. Quais atividades são realizadas diariamente na floricultura?

2. Quais problemas ocorrem com frequência?

3. Como o estoque é controlado atualmente?

4. Quem deve ter acesso administrativo?

5. O que acontece quando uma venda é cancelada?

6. Quais informações precisam aparecer no resumo da venda?

Anexo B – Checklist da Análise de Artefatos

- O sistema possui persistência permanente?

- Existe controle de permissões?

- Existem módulos separados para produtos e vendas?
- O estoque é atualizado automaticamente?
- Existe controle de integridade dos dados?